MODELO FÍSICO ISA-88 — PLANTA DE LÁCTEOS POMAR, CAJICÁ

Empresa → sitio → áreas → celdas de proceso → unidades de toda la planta (arriba) y despliegue de la línea 1, yogures, hasta módulos de equipo y de control (abajo)

ANSI/ISA-88.01 (IEC 61512-1) · sección 10.1 del informe
Tags: 1.er dígito = área, 2.º = celda, 3.º = consecutivo de la unidad.
Instrumentos y actuadores según ISA-5.1 (sección 12).

EMPRESA organización

Lácteos Pomar (El Pomar S.A.)

SITIO ubicación física

Sitio: planta Cajicá (Cundinamarca) · 6 áreas · ≈ 229.000 L/día de leche

ÁREA agrupa celdas

- **Área 100** Recepción y tratamiento (R-1xx)
- **Área 200 · Yogures (U-2xx) — línea 1, desarrollada a detalle**
- **Área 300** Quesos (Q-3xx)
- **Área 400** UHT (L-4xx)
- **Área 500** Servicios industriales (S-5xx)
- **Área 600** Almacenamiento y despacho (A-6xx)

CELDA DE PROCESO arbitra unidades

- Área 100: **Celda 110** Recepción · **Celda 120** Silos · **Celda 130** Tratamiento
- Área 200: **Celda 210** Preparación · **Celda 220** Fermentación y concentración · **Celda 230** Llenado e inspección · **Celda 240** Robótica
- Área 300: **310-330** Fase 3
- Área 400: **410-440** Fase 2
- Área 500: **Equipos de apoyo** no ejecutan lotes
- Área 600: **Equipos de apoyo** no ejecutan lotes

UNIDAD un lote a la vez

- Área 100: **R-111** Recepción · **R-121 a 123** Silos 80 m³ · **R-131** Tratamiento · **R-132** Crema
- Área 200: **U-211** Preparación · **U-212** Tren térmico · **U-221 a 224** Fermentad. ×4 · **U-228** Separador · **U-225** Enfriador · **U-226** Pulmón · **U-227** Maduración · **U-231** Fruta · **U-232** Vasos · **U-233** Botellas · **U-234** Inspección · **U-242** Encajonado · **U-241** Paletizado
- Área 300: **Q-3xx** doc. general
- Área 400: **L-4xx** doc. general
- Área 500: **S-511** Caldera · **S-521** Agua helada · **S-531** Aire · **S-541** Agua · **S-551** Suero · **CIP-100…400** CIP por área
- Área 600: **A-611** Cámara · **A-621** Bodega UHT · **A-631** Muelles

despliegue de las unidades del área 200 hasta módulos de equipo y de control

DESPLIEGUE DEL ÁREA 200 (LÍNEA 1) · UNIDAD → MÓDULOS DE EQUIPO → MÓDULOS DE CONTROL

Los 4 fermentadores son iguales: «x» = 1 a 4 (TT-22x = TT-221 a TT-224)

Celda 210 · Preparación

U-211 — Tanque de preparación 10.000 L

Recetas: Y1 Y2 Y3

Recepción de leche
- XV-211A/B válvulas de entrada
- FT-211 caudal Coriolis
- WT-211 celdas de carga
- LT-211 nivel radar

Dosificación de polvos Y1
- WT-212 tolva de polvos
- M-212 válvula rotativa
- M-213 mezclador + SC-213

Agitación y calentamiento
- M-211 agitador
- TT-211 temperatura
- TCV-211 agua caliente

U-212 — Tren térmico HTST 10.000 L/h

Recetas: Y1 Y2 Y3

Bombeo de alimentación
- P-212 bomba + variador
- FT-212 caudal

Regener., calent. y enfriam.
- TT-212A/C temperatura
- TIC-212/212C control PID
- TCV-212/212C agua caliente / helada
- PDT-212 presión diferencial

Homogeneización Y1 Y3
- M-214 homogeneizador
- PT-212 presión

Retención y desvío · PCC 1
- TT/TR/TSL-212B registrador PCC
- FDV-212 válvula de desvío

Celda 220 · Fermentación y concentración

U-221 a U-224 — Fermentadores ×4 10.000 L c/u

Recetas: Y1 Y2 Y3

Camisa de temperatura
- TT-22x temperatura
- TIC-22x PID rango dividido
- TCV-22xA agua caliente
- TCV-22xB agua helada

Agitación
- M-22x agitador + variador

Inoculación
- Puerto aséptico de cultivo
- XI-22x código del cultivo

Llenado y vaciado
- XV-22xA/B válvulas Y-220
- P-220 bomba de descarga
- WT-22x celdas de carga
- LSL-22x nivel bajo

MC directos de la unidad
- AT-22x pH → fin de fase

U-228 — Separador 5.000 L/h

Recetas: Y2

Separación
- M-228 separador
- XV-228A/B/C válvulas

Medición de proteína
- AT-228 NIR en línea

Salida de suero
- FT-228 caudal de suero

U-225 — Enfriador de placas canal ancho

Recetas: Y1 Y2 Y3

Enfriamiento
- TT-225 temp. de salida
- TCV-225 agua helada

U-226 — Tanque pulmón 10.000 L

Recetas: Y1 Y2

Almacenamiento y agitación
- LT-226 nivel
- TT-226 temperatura
- M-226 agitador
- XV-226A/B válvulas

U-227 — Tanque de maduración 10.000 L

Recetas: Y3

Camisa
- TT-227 temperatura
- TIC-227 control
- TCV-227 agua helada

Agitación intermitente
- M-227 5 min cada hora

MC directos de la unidad
- AT-227 pH
- LT-227 nivel

Celda 230 · Llenado e inspección

U-231 — Dosificador de fruta ≤ 1.500 kg/h

Recetas: Y1

Bombeo y razón
- P-231 bomba de lóbulos
- FT-231 caudal Coriolis
- FFIC-231 razón 12 : 88

U-232 — Llenadora de vasos OEM · 28.800 vasos/h

Recetas: Y1 Y2

Formado, llenado, sellado
- PLC OEM estados PackML
- Contadores buenos / rechazos
- TT mordaza sellado 190-200 °C
- RFID juego de formato

U-233 — Llenadora de botellas OEM · 6.000 bot./h

Recetas: Y3

Llenado y tapado
- PLC OEM estados PackML
- Contadores buenos / rechazos
- Torque tapa 1,8 N·m

U-234 — Inspección NUEVO — una por llenadora

Recetas: Y1 Y2 Y3

Pesaje
- WT-234 pesadora dinámica

Metales · PCC 2
- MD-234 detector de metales

Visión
- VS-234 sello, OCR, fecha

Celda 240 · Robótica

U-242 — Robots delta NUEVO — encajonado

Recetas: Y1 Y2 Y3

Encajonado
- Ctrl. robot EtherNet/IP
- Herramienta cambio automático

Formado de cajas
- Formadora cajas de 24 / 12

U-241 — Robot paletizador NUEVO — IRB 460 · 2 estaciones

Recetas: Y1 Y2 Y3

Paletizado
- Ctrl. robot EtherNet/IP
- Estaciones 2 pallets en paralelo

Envoltura y etiqueta
- Envolvedora film
- Etiquetadora GS1-128 · SSCC

Seguridad de celda
- PLC seguridad PL d · ISO 13849
- Cortinas y escáner láser
- Paradas de emergencia

SIMBOLOGÍA

- Área, celda o unidad de la línea 1 (a detalle)
- Área, celda o unidad de otras áreas
- Fuera del alcance de la Fase 1 (Fases 2 y 3)
- Módulo de equipo (ME): función que usa la receta
- Módulo de control (MC): instrumento o actuador
- Nuevo con la propuesta (ver PFD, Figura 5.2b)
- MC directo de la unidad (sin ME)

Y1 Y2 Y3 receta que usa la unidad o el ME

REGLA DE NUMERACIÓN DE TAGS

U - 2 2 4

- Prefijo: U = unidad de yogur
- Área: 2 → área 200
- Celda: 2 → celda 220
- Unidad: 4 → consecutivo

Prefijos: R recepción · U yogures · Q quesos · L UHT · S servicios · A almacén

NOTAS

1. Una unidad ejecuta un solo lote a la vez; la celda 220 arbitra los 4 fermentadores (el PLC asigna el libre, limpio y habilitado para la receta).
2. Los ME son las funciones que el modelo procedimental usa como fases (Figura 10.2); los MC son los instrumentos y actuadores de las tablas 12.1 y 12.2.
3. U-232 y U-233 son máquinas OEM con PLC propio: el PLC de línea las maneja por estados PackML y contadores, no por sus módulos internos.
4. Áreas 500 y 600: equipos de apoyo sin lotes de receta. Las estaciones CIP son servicios, pero cada una está en su área: CIP-200 en el área 200, junto a la línea 1, coordinada con el arbitraje.

KUAJO AUTOMATION S.A.S. — Proyecto Integrador APM 2026-2

Cliente: Lácteos Pomar · planta Cajicá

Modelo físico ISA-88 · línea 1 a detalle

Plano	KUA-POM-ISA-101
Revisión	B · corregida tras la auditoría
Fecha	11/10/2026
Relación	Fig. 10.2 (procedimental) · sección 12 (tags)